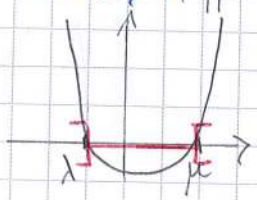
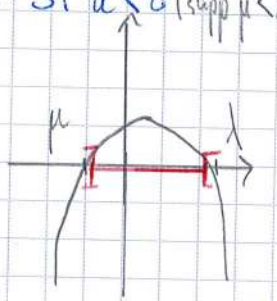
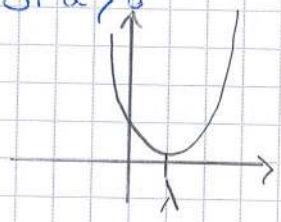
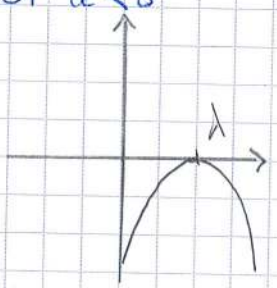
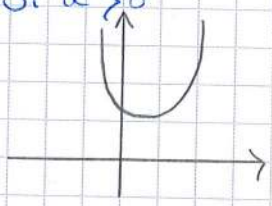
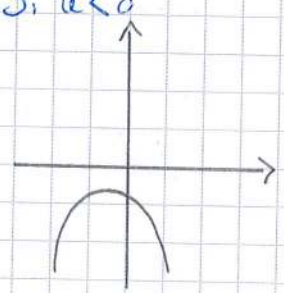
Polynômes du second degré

Soit $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, $f(x) = ax^2 + bx + c$ pour $x \in \mathbb{R}$.

- f est définie sur $\mathbb{R}$ ($D_f = \mathbb{R}$).
- Calcul des racines de f, i.e. des $x \in \mathbb{R}$ tels que $f(x) = 0$.

$\rightarrow$ Discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

Si $\Delta > 0$	Si $\Delta = 0$	Si $\Delta < 0$
• Deux racines distinctes λ et μ : $\begin{cases} \lambda = \dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} \\ \mu = \dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} \end{cases}$	• Une racine double λ : $\lambda = \dfrac{-b}{2a}$	• Pas de racine.
• Représentation graphique - Si $a > 0$ (supp $\lambda < \mu$)  - Si $a < 0$ (supp $\mu < \lambda$) 	• Représentation graphique - Si $a > 0$  - Si $a < 0$ 	• Représentation graphique - Si $a > 0$  - Si $a < 0$ 
• Signes : $f(\lambda) = f(\mu) = 0$ signe$(f(x))$ = − signe(a) si $x \in]\mu, \lambda[$ (en rouge) et signe$(f(x))$ = signe(a) sinon.	• Signes : $f(\lambda) = 0$ signe$(f(x))$ = signe(a) sinon λ	• Signes : pour tout $x \in \mathbb{R}$, signe$(f(x))$ = signe(a).
• Forme factorisée : $f(x) = a(x-\lambda)(x-\mu)$	• Forme factorisée : $f(x) = a(x-\lambda)^2$	• Forme factorisée : /

Exemple : exercice 41, k)

$f(x) = x^2 - 2x - 3$, on veut calculer $\lim\limits_{\substack{x \to 3 \\ x<3}} \frac{2x}{f(x)}$. (ici, $a=1$, $b=-2$, $c=-3$)

On calcule $f(3) = \lim\limits_{\substack{x \to 3 \\ x<3}} f(x) = 0$ et $\lim\limits_{\substack{x \to 3 \\ x<3}} 2x = 6$.

- Problème : $f(3)=0$, donc $\lim\limits_{\substack{x \to 3 \\ x<3}} \frac{1}{f(x)} = \pm\infty$, comment déterminer le signe ?

- Solution : étudier le polynôme f i.e. calculer ses racines.

Méthode 1 : calculer le discriminant puis appliquer les formules :

$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 16$

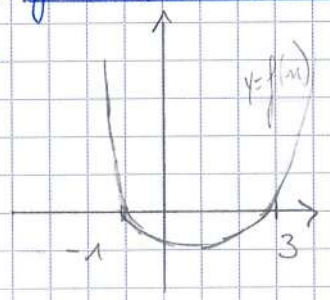
$\Delta > 0$, il y a donc deux racines distinctes :

$\lambda = \frac{-(-2)+\sqrt{\Delta}}{2} = \frac{2+4}{2} = 3$ et $\mu = \frac{-(-2)-\sqrt{\Delta}}{2} = \frac{2-4}{2} = -1$.

Alors sous forme factorisée, $f(x) = (x-(-1))(x-3) = (x+1)(x-3)$

On peut étudier le signe :

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$(x+1)$		$-$	0	$+$		$+$	
$(x-3)$		$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	



Conclusion, si $x<3$, assez proche de 3 (i.e. $x>-1$), alors $f(x)<0$, donc $\lim\limits_{\substack{x \to 3 \\ x<3}} f(x) = 0^-$, puis par opérations élémentaires $\lim\limits_{\substack{x \to 3 \\ x<3}} \frac{2x}{f(x)} = -\infty$.

Méthode 2 : On a calculé $f(3)=0$, on sait donc qu'il y a une autre racine réelle (éventuellement égale à 3), on la note λ.

Sous forme factorisée : $f(x) = (x-\lambda)(x-3) = x^2 - (\lambda+3)x + 3\lambda$ en développant. Par identification, $\begin{cases} -(\lambda+3) = -2 \\ 3\lambda = -3 \end{cases}$ ssi $\underline{\lambda = -1}$.

Donc $f(x) = (x+1)(x-3)$, puis on peut continuer le raisonnement de la ~~question~~ méthode 1.